Propuesta de Proyecto: Trayectorias Fisiológicas del Futuro Global

Clustering Multidimensional y Metamodelado de la Transición Demográfica (2024–2100)

Integrantes: Equipo de Competencia Estadística (DataQuest 2026)
Fuente de Datos: UN World Population Prospects (WPP) 2024 — Serie Histórica (1950–2023) y Proyecciones (2024–2100).

1. Objetivo General Simplificado

El objetivo del proyecto es **construir modelos estadísticos e inteligencia artificial propios para auditar, comparar y clasificar la velocidad a la que el mundo (y Colombia) se está envejeciendo de aquí al año 2100**, utilizando exclusivamente variables naturales de natalidad y mortalidad (sin depender de la migración).
En lugar de simplemente hacer un gráfico descriptivo del pasado, el grupo creará sus propios pronósticos y los comparará contra las proyecciones oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), identificando qué países comparten el mismo patrón de envejecimiento y cómo se distribuye este fenómeno geográficamente en el mapa mundial.

2. Plan de Trabajo por Fases Metodológicas

Fase 1: Ingeniería de Variables y Limpieza de Datos

- **Filtrado de Países:** Mantener solo registros con código ISO3_code válido para evitar la doble contabilidad con agregados regionales o continentales.
- **Selección de Variables Demográficas Puras:**
    - *Fecundidad:* Tasa Global de Fecundidad (TFR) y Tasa Bruta de Natalidad (CBR).
    - *Mortalidad y Longevidad:* Esperanza de Vida al Nacer (LEx) y Esperanza de Vida a los 60 años (LE60).
    - *Estructura de Edad:* Mediana de la Edad de la Población (MedianAgePop) y Población Total (TPopulation1July).
- **Creación de Métricas Propias:**
    - *Índice de Reemplazo Generacional Dinámico (IRG):* Calculado como Births / Deaths (un valor menor a 1 indica decrecimiento poblacional natural).
    - *Velocidad de Envejecimiento:* Primera derivada/diferencias finitas de la mediana de edad (MedianAgePop) por década.

Fase 2: Reducción de Dimensión y Agrupamiento Funcional (Clustering)

- **PCA Longitudinal:** Reducir el conjunto de variables sociodemográficas en 2 o 3

Componentes Principales para capturar la "Madurez Demográfica" y la "Velocidad de Envejecimiento".
- **Clustering Espacio-Temporal (K-Means / Jerárquico):** Agrupar a los países no por su ubicación geográfica, sino por la forma de sus trayectorias proyectadas (2024–2100) en el espacio de PCA.
- **Resultado Esperado:** Identificación de "Arquetipos Futuros" de envejecimiento y determinación del año exacto en que Colombia transita de un grupo a otro.

Fase 3: Modelamiento Predictivo y Comparación vs. ONU

- **Entrenamiento con Datos Históricos (1950–2023):** Entrenar modelos de Series de Tiempo (ARIMA, Prophet) y Aprendizaje Automático / IA (XGBoost, Random Forest / LSTM) usando únicamente la ventana histórica observada.
- **Generación de Pronósticos Propios (2024–2100):** Extrapolar las variables clave (TFR, LEx, MedianAgePop) hasta el año 2100 usando los modelos entrenados.
- **Auditoría de Proyecciones:** Calcular métricas de discrepancia (diferencia) entre las proyecciones del equipo y la variante Media (Medium) oficial de la ONU.

Fase 4: Autocorrelación y Análisis Espacial

- **Georreferenciación:** Vincular los resultados de los clústeres y discrepancias a un archivo vectorial de fronteras mundiales (Shapefile / GeoJSON) usando el código ISO3_code.
- **Índice de Moran (LISA):** Evaluar si la aceleración en la caída de la natalidad o el envejecimiento acelerado presenta autocorrelación espacial global o local (efecto vecindad).
- **Visualización de Mapas Dinámicos:** Diseñar mapas temáticos de la transición demográfica global a lo largo de las décadas.

3. Distribución Recomendada de Roles en el Equipo

Rol / Integrante	Responsabilidades Principales	Entregable Clave
Predictivo	Entrenamiento de modelos de Series de Tiempo e Inteligencia Artificial (1950–2023), proyecciones propias a 2100 y cálculo de discrepancias contra la ONU.	Script de modelamiento predictivo y gráficos comparativos de proyecciones.
Especialista en Clustering & Reducción	Procesamiento de datos, aplicación de PCA longitudinal y algoritmos de agrupamiento (K-Means/Jerárquico) para caracterizar arquetipos demográficos.	Matriz de arquetipos globales y trayectorias de transición por país.
Especialista en Análisis Espacial & Visualización	Unión con capas geográficas, análisis de autocorrelación	Mapas temáticos de autocorrelación espacial y

Rol / Integrante	Responsabilidades Principales	Entregable Clave
	espacial (Índice de Moran Global/Local) y creación de mapas interactivos de evolución.	visualización del avance del envejecimiento.

1. ¿Qué tan viable es hacer una aplicación Shiny?

Es muy viable. R cuenta con herramientas diseñadas para Shiny (shiny, shinydashboard, bs4Dash, leaflet para mapas y plotly para gráficos interactivos).

Su aplicación puede estructurarse en **3 pestañas principales**:

1. **Pestaña 1: Explorador por País (Colombia vs. el Mundo):** Comparativa entre la proyección de la ONU y la proyección propia ajustada por el grupo (usando modelos de Series de Tiempo o IA).
2. **Pestaña 2: Puntos Críticos y Sostenibilidad Pensional:** Gráfico interactivo que muestra el año exacto en que la relación de soporte cae por debajo del límite sostenible.
3. **Pestaña 3: Mapa Espacial de Arquetipos Demográficos:** Mapa mundial desarrollado por las compañeras con la clasificación de clústeres y la autocorrelación espacial (Índice de Moran).

2. ¿Cómo se mide y proyecta el envejecimiento en la práctica?

No se calcula el envejecimiento rastreando a cada persona de forma individual. En demografía matemática y estadística, el envejecimiento de un país se analiza a través de **indicadores agregados de la estructura de edad** a lo largo del tiempo:

1. **Evolución de la Edad Mediana (MedianAgePop):** Mide el punto medio de la población. Si la mediana de edad en Colombia pasa de 18 años (1950) a 31 años (2024) y se proyecta hacia 45 años en 2060, el envejecimiento se mide mediante la **velocidad de crecimiento (pendiente/derivada) de la edad mediana**.
2. **Longevidad Post-Jubilación (LE60):** La Esperanza de Vida a los 60 años indica cuántos años en promedio vivirá una persona tras alcanzar la edad de retiro[cite: 1, 3]. Si LE60 sube de 15 a 25 años, el sistema de pensiones debe financiar 10 años adicionales por pensionado.
3. **Métrica de Relación de Soporte Pensional (RS):** Se calcula relacionando la tasa de natalidad (Births / CBR), la mortalidad (Deaths / CDR) y la edad mediana (MedianAgePop)[cite: 1, 2, 3] para estimar la proporción entre la población en edad de

trabajar y la población en edad de jubilación:

$$Relación de Soporte(RS) = \frac{Población Potencialmente Activa(15–64 años)}{Población Adulta Mayor(65+ años)}$$

3. ¿Cómo encontrar los "Puntos Críticos Pensionales"?

En los sistemas de pensión de reparto (donde los aportes de los trabajadores activos pagan las mesadas de los jubilados actuales), se considera que el sistema entra en **estrés fiscal o inestabilidad** cuando la Relación de Soporte cae por debajo de un umbral técnico (habitualmente **menos de 3 o 2.5 trabajadores activos por cada pensionado**).

¿Cómo calcularlo con el dataset?

1. **Entrenar el modelo con datos 1950–2023:** Usar los datos históricos para ajustar modelos de series de tiempo/IA sobre TFR, LE60 y MedianAgePop[cite: 1, 2, 3].
2. **Generar la proyección del equipo a 2100:** Estimar la trayectoria de la Relación de Soporte (RS) proyectada.
3. **Identificar el "Punto Crítico" ($Año_{crítico}$):** Identificar en qué año la curva cruza el umbral sostenible:

4. $$Año_{crítico} = \min\{t \in [2024, 2100] : RS_t < 3.0\}$$

5. **Comparar vs. ONU:** Evaluar si el modelo propio predice que Colombia alcanzará ese punto crítico pensional antes o después que la variante Media de la ONU[cite: 2, 3].